

ITEM 343 : INSUFFISANCE RENALE AIGÜE

IRA = baisse brutale et importante de la filtration glomérulaire : élévation de la créatininémie et/ou baisse de la diurèse

- ↗ Créatininémie : - > **44,2 $\mu\text{mol/L}$** si la créatininémie antérieure était < 221 $\mu\text{mol/L}$

- > **20%** si la créatininémie antérieure était > 221 $\mu\text{mol/L}$

- **Diurèse : conservée, oligurique** (diurèse < **500 ml/24h** ou < **20 ml/h** ou < **0,5 ml/kg/h**) ou **anurique** (diurèse < **100 ml/24h**)

→ Les formules d'estimation du DFG ne sont pas applicables dans l'IRA : privilégier la **clairance de la créatinine urinaire**

Définition KDIGO	Stade d'IRA	Créatininémie		Diurèse	
	Stade 1	↗ > 26 $\mu\text{mol/L}$ en 48h ou > 50% en 7 jours		< 0,5 ml/kg/h pendant 6 à 12h	
	Stade 2	Créatininémie x 2		< 0,5 ml/kg/h pendant > 12h	
	Stade 3	Créatininémie x 3 Créatininémie > 354 $\mu\text{mol/L}$ Nécessité de dialyse		< 0,3 ml/kg/h pendant > 24h Anurie pendant > 12h	
Classification RIFLE	Sévérité	Score RIFLE	Fonction rénale		Diurèse
		Risque <i>Risk</i>	↗ Créatininémie x 1,5 ou ↘ DFG > 25%		Diurèse < 0,5 ml/kg/h sur 6h
		Atteinte <i>Injury</i>	↗ Créatininémie x 2 ou ↘ DFG > 50%		Diurèse < 0,5 ml/kg/h sur 12h
		Insuffisance <i>Failure</i>	↗ Créatininémie x 3 ou ↘ DFG > 75% Créatininémie ≥ 355 $\mu\text{mol/L}$ ou ↗ > 44 $\mu\text{mol/L}$		Diurèse < 0,3 ml/kg/h sur 24h Anurie sur 12h
	Pronostic	Perte de fonction <i>Loss</i>	IRA sévère > 4 semaines	IR terminale <i>End-stage</i>	IR terminale > 3 mois
Physiopathologie	Déterminants de la filtration glomérulaire	DFG = $P_{UF} \times K_f$ - K_f = coefficient de filtration : selon la perméabilité capillaire et la surface de filtration - P_{UF} = gradient de pression trans-capillaire glomérulaire (pression d'ultrafiltration) = différence de pression hydrostatique glomérulaire ($P_{cg} = 45 \text{ mmHg}$) et urinaire ($P_u = 10 \text{ mmHg}$) + différence de pression oncotique glomérulaire ($\Pi_{cg} = 25 \text{ mmHg}$) et urinaire ($\Pi_u = \text{nulle}$) → Dépend : - Du débit plasmatique rénal (DPR), déterminé par la PAM - Des résistances artériolaires afférente (R_{AF}) et efférente (R_{EF})			
	Mécanisme	- ↘ Débit sanguin rénal : hypovolémie, état de choc - ↘ R_{EF} : vasodilatation de l'artériole efférente - ↗ P_u : obstacle intra-tubulaire/de la voie excrétrice - ↗ R_{AF} : vasoconstriction de l'artériole afférente			
Principaux types d'IRA	IRA obstructive (10%)	= Obstacle sur les voies excrétrices ou intra-tubulaire rénal : ↗ P_u → bloque la filtration glomérulaire - IRA seulement en cas d'obstacle bilatéral ou sur rein unique - Parfois incomplet : absence d'anurie, voire polyurie hypotonique (diabète insipide néphrogénique) par redistribution du flux sanguin rénal et altération du gradient osmotique cortico-médullaire			
	IRA fonctionnelle (pré-rénale) (25%)	= ↘ Flux sanguin rénal et pression de perfusion, avec parenchyme rénal intact : ↘ DPR → stimule la synthèse et la sécrétion de rénine, le système sympathique périphérique et la sécrétion d'ADH - Adaptation glomérulaire : vasoconstriction de l'artériole efférente - Adaptation tubulaire : réabsorption tubulaire proximale (↘ pression hydrostatique des capillaires péri-tubulaires), distale (↗ aldostérone) et d'eau (↗ ADH) → Oligurie pauvre en Na, riche en K, acide et très concentrée en osmoles (notamment en urée) → Réabsorption passive d'urée lors de la réabsorption d'eau par le tubule collecteur : ↗ urée > créat - Aggravé : - Bloqueurs du SRA (IEC/ARA2) : bloque la vasoconstriction de l'artériole efférente - AINS : bloque la vasodilatation de l'artériole afférente			
	IRA parenchymateuse (65%)	Nécrose tubulaire aiguë ischémique	= Ischémie rénale, notamment dans la zone externe de la médulla externe (P_{aO_2} spontanément basse à 40 mmHg et besoins énergétiques important) → nécrose des cellules épithéliales tubulaire, sans atteinte des vaisseaux, glomérules et interstitium - Au cours des NTA constituées : diminution paradoxale du flux sanguin rénal, constante et durable, avec DFG effondré (< 10% de la normale), par vasoconstriction pré- et post-glomérulaire et ↗ pression intra-tubulaire - Anurie dans les formes sévère : par ↘ importante du DFG, obstacle intra-tubulaire, voire rétrodiffusion de l'urine à travers l'épithélium lésé		

Diagnostic	= Augmentation rapide de l'urée plasmatique et de la créatininémie en quelques jours/semaines - Syndrome urémique (tardif) : nausées, vomissements, céphalées, diarrhée, troubles visuels			
	Caractère aigu de l'insuffisance rénale	- Fonction rénale antérieure normale - Reins de taille normale > 10 cm (ou > 3 vertèbres sur ASP) ou augmentée - Absence d'anémie ou d'hypocalcémie, absence de péricardite → Seule l'atrophie rénale bilatérale permet d'affirmer le caractère chronique de l'IRC		
	Cas particuliers	- Aggravation aiguë réversible chez un patient avec IRC (produit de contraste iodé, AINS...) - IRA avec anémie : hémolyse aiguë, choc hémorragique - IRA avec hypocalcémie : rhabdomyolyse, intoxication à l'éthylène glycol		
DD	- Rétention aiguë d'urine : recherche systématique d'un globe vésical chez tout malade oligo-anurique			
IRA OBSTRUCTIVE	C	- Atcds urologiques : lithiasse de l'appareil urinaire, cancer digestif ou pelvien, tumeur prostatique ou vésicale - Signe évocateur : douleur lombaire, hématurie macroscopique avec caillots, globe vésical, blindage pelvien - Biologie : acidose tubulaire distale fréquente		
	PC	- Echographie rénale systématique : dilatation des cavités pyélocalicielles , bilatérale ou unilatérale → Une simple hypotonie des cavités pyélocalicielles ou l' absence de dilatation des cavités ne permet pas d'exclure une origine obstructive à l'IRA (surtout si obstacle brutal, déshydratation ou fibrose rétropéritonéale) - Autres : TDM rénale sans injection, uro-IRM → UIV et urosanner contre-indiqués		
	Cause	- Obstacle sous-vésical : HBP, prostatite, cancer de prostate, sténose urétrale, maladie du col vésical, phimosis serré, valve de l'urètre postérieur, vessie neurologique, anticholinergiques, tumeur vésicale, utérine ou rectale - Obstacle intra-vésical : caillotage sur hématurie, tumeur vésicale, calcul - Obstacle urétéral (bilatéral ou unilatéral sur rein unique) : lithiasse, nécrose papillaire aiguë, tumeur urothéliale, tuberculose urogénitale, sténose radique, endométriose, fibrose rétropéritonéale, tumeur pelvienne, ADP		
	TTT	= Dérivation des urines en urgences (surtout en cas d'infection) : fonction rénale normalisée en quelques jours - Obstacle bas situé (vessie, urètre, prostate) : sondage vésical ou cathéter sus-pubien - Obstacle haut situé (uretère, rénal) : - Sonde urétérale : extériorisée trans-vésicale ou non extériorisée type JJ - Néphrostomie percutanée (sous AL après repérage écho) - Risque de syndrome de levée d'obstacle = polyurie abondante, avec risque de déshydratation et d'IRA fonctionnelle : prévention par hydratation abondante par NaCl et surveillance clinique et biologique		
	Diagnostic	- Urée plasmatique ↗ - Créatininémie N ou ↗ modérée < 300 - Urée/créatinine plasmatique > 100	- Urée U/P > 10 - Créatinine U/P > 30 - Osmolarité U/P > 2	- Na urinaire < 20 mmol/L - FE Na < 1% - FE urée < 35% - Na/K urinaire < 1
	Cas particuliers	- Persistance de la natriurèse (Na urinaire > 20, FE Na > 1%) en cas d'hypovolémie par perte rénale de sodium : diurétiques ++, hypoaldostéronisme, néphrite interstitielle... → La FE de l'urée diminuée est un meilleur indicateur d'IRA fonctionnelle dans ce cas		
IRA FONCTIONNELLE	Cause	Déshydratation extracellulaire	- Pertes cutanées : sudation, brûlure - Pertes digestives : vomissements, diarrhée, fistule - Pertes rénales : diurétiques, diabète décompensé, syndrome de levée d'obstacle, néphrite interstitielle chronique, insuffisance surrénale	
		Hypovolémie réelle ou efficace	- Insuffisance cardiaque congestive - Syndrome néphrotique sévère - Cirrhose hépatique décompensée - Etat de choc débutant : cardiogénique, septique, anaphylactique ou hémorragique	
		Hémodynamique	- Médicament : IEC/ARA2, AINS, anti-calcineurine - Néphropathie vasculaire : sténose de l'artère rénale ou néphroangiosclérose	
	TTT	- Immédiatement réversible à la restauration du flux sanguin rénal (critère diagnostique majeur) - Risque d'ischémie rénale avec lésions de nécrose tubulaire si persistante : IRA organique par NTA ischémique		
		IRA fonctionnelle par déshydratation	- Réhydratation orale (régime salé + boisson abondante) dans les IRA peu sévères - Réhydratation IV : soluté salé isotonique (NaCl 9 ‰) ou bicarbonate de sodium 14 ‰	
	IRA fonctionnelle avec syndrome oedémateux	- Syndrome hépato-rénal (grave, parfois irréversible) : expansion volémique par albumine (surtout si albuminémie < 20 g/L), vasoconstricteur (glypressine) , arrêt des diurétiques - Syndrome néphrotique : perfusion d'albumine uniquement en cas d'hypoalbuminémie profonde, associé à des diurétiques - Syndrome cardio-rénal type 1 (insuffisance cardiaque aiguë) ou type 2 (insuffisance cardiaque chronique) : amélioration de la fonction cardiaque (↗ débit, ↘ pressions droites)		

IRA ORGANIQUE

Diagnostic	Syndrome	Tubulaire	Interstitielle	Glomérulaire	Vasculaire
	HTA	non	non	Oui	Oui ++
	Oedèmes	non	non	Oui	non
	Protéinurie	< 1 g/j	< 1 g/j	> 1 g/j	Variable
	Hématurie microscopique	non	non	Oui	non
	Hématurie macroscopique	non	Possible	Possible	Possible
	Leucocyturie	non	Oui	non	non
	Infection urinaire	non	Possible	non	non
	PC	- Echographie rénale : systématique devant toute IRA - PBR : - En dehors d'un contexte de NTA : - Systématique en cas de suspicion d'atteinte glomérulaire - Dans certaines atteintes vasculaires ou interstitielles - Devant un tableau de NTA si : - Précocement si circonstances d'apparition non évidente - Insuffisance rénale persistante à 3-4 semaines			
Cause	Nécrose tubulaire aiguë	= 80% des IRA organiques : à diurèse conservée (majorité) ou oligo-anurique (sévère)			
		- Phase d'IRA de 1 à 3 semaines, puis récupération progressive jusqu'à l'état antérieur			
		Ischémique	- Etat de choc		
		Toxicité tubulaire directe	- Aminoside, glycopeptide - Produit de contraste iodé - AINS - Cisplatine - Anti-calcineurine : ciclosporine A, tacrolimus - Amphotéricine B, céphalosporine de 1^{ère} génération...		
	Néphrite interstitielle aiguë	Précipitation intra-tubulaire	- Aciclovir, inhibiteur des protéases, antirétroviraux - Méthotrexate - Sulfamides - Chaînes légères d'Ig : myélome - Myoglobine : rhabdomyolyse - Hémoglobine : hémolyse massive - Syndrome de lyse tumorale		
		= IRA organique, le plus souvent à diurèse conservée, ou plus rarement anurique,			
		- Hématurie (parfois macroscopique), leucocyturie (± éosinophilurie dans les causes médicamenteuses), protéinurie tubulaire < 1 g/L			
	Néphrite interstitielle aiguë	Infectieuse	- Pyélonéphrite aiguë - Leptospirose, légionellose, fièvres hémorragiques virales		
		Immuno-allergique	= Hyperéosinophilie, éosinophilurie (rare), fièvre, rash, hépatite associée - Principales médicaments : sulfamides, β-lactamine, AINS, fluoroquinolone...		
		Autre	- Infiltrat tumoral de lymphome ou plasmocytaire (myélome) - Sarcoïdose		
Glomérulo-néphrite rapidement progressive	- Glomérulonéphrite nécrasante extra-capillaire : vascularite (polyangéite granulomateuse de Wegener, polyangéite microscopique, syndrome de Goodpasture) - Glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse - Glomérulonéphrite endo/extra-capillaire : lupus, cryoglobulinémie, purpura rhumatoïde → PBR en urgence + bilan immunologique				
Néphropathie vasculaire	- SHU : HTA, anémie hémolytique mécanique (schizocytes), thrombopénie - Néphroangiosclérose aiguë : HTA maligne - Emboles de cristaux de cholestérol : chez un sujet athéromateux après une artériographie ou une manœuvre endovasculaire, ou lors d'un traitement anticoagulant - Infarctus rénal = thrombose, embolie, dissection des artères rénales : douleur lombaire, hématurie macroscopique, fièvre, ↑ LDH → écho-doppler, angioscanner ou angio-IRM				

IRA ORGANIQUE	TTT	Prévention des complications	- Adaptation de tous les médicaments à élimination rénale - Prévention de l'ulcère de stress : IPP + pansement gastrique (± sucralfate) - Apport calorique et azoté suffisant : 20 à 40 kcal/kg/j et 0,2 à 0,3 g/kg/j d'azote	
		Hyperkaliémie	= Par baisse de la sécrétion tubulaire de K ⁺ , notamment dans les formes anuriques - Dosage de la kaliémie et ECG systématiques - Arrêt des médicaments hyperkaliémiants et suppression des apports potassiques	
			PEC	- Gluconate de calcium (améliore la conduction) : action rapide en quelques minutes - Insuline + G10% (entrée de K⁺ intracellulaire) : action en 30 minutes à 1h - Bicarbonates (entrée de K⁺ intracellulaire) : action en < 1h - Dialyse (épuration du K⁺) : action dès les 15 premières minutes - Kayexalate (échange d'ions dans la lumière digestive) : action en 1 à 4h - Diurétique de l'anse (↗ élimination urinaire) : action en 1 à 4h
		Acidose métabolique	= Par accumulation d'acides faibles organiques et minéraux (↗ trou anionique) et diminution de l'élimination d'H ⁺ : fréquente - Généralement modérée, ne nécessitant pas de traitement à la phase aiguë - Acidose importante : - IRA toxique : éthylène glycol (acidose oxalique) - Choc septique, cardiogénique ou mixte : acidose lactique - Acidocétose diabétique avec IRA fonctionnelle - Pertes digestives de bicarbonates : diarrhée - IRA obstructive	
			PEC	- Abstention dans la plupart des cas → effet cytoprotecteur de l'acidose - Bicarbonates de sodium IV isotonique (14 ‰), ou exceptionnellement molaire ou semi-molaire (84‰ ou 42 ‰) si : - Hyperkaliémie menaçante associée - Perte de bicarbonates (diarrhée) - Acidose mixte par épuisement respiratoire - Épuration extra-rénale si : - Injection de bicarbonates impossible : surcharge - Choc avec acidose lactique - Intoxication (éthylène glycol, méthanol)
		Surcharge hydrosodée	Hyperhydratation extracellulaire	= Au cours des néphropathies glomérulaires et vasculaires , ou parfois des néphropathies tubulaires avec expansion volémique excessive - HTA, oedèmes, épanchements séreux , risque d' OAP
			PEC	- Diurétique de l'anse (oral ou IV) - Épuration extrarénale si : absence de réponse aux diurétiques ou OAP menaçant
			Hyperhydratation intracellulaire	= Hyponatrémie de dilution par apport excessif d'eau alimentaire, ou parfois iatrogène (soluté hypotonique) : fréquente, souvent modérée, sans conséquence clinique
		Dialyse	= Hémodialyse intermittente ou hémodiafiltration continue - Indication : - Hyperkaliémie menaçante avec signes ECG - Anurie avec surcharge hydrosodée résistante aux diurétiques - Etat de choc - Acidose lactique ou toxique (éthylène glycol, metformine) avec pH < 7,20 - Urée > 35 mmol/L ou créatininémie > 1000 µmol/L ou syndrome urémique - Persistance de l'insuffisance rénale - En urgence : sur une VVC de calibre suffisant, en voie fémorale ou jugulaire interne (à privilégier : meilleur débit), ou plus rarement sous-clavier - Objectif : urée plasmatique < 30 mmol/L pendant toute la période d'IRA - 1 ^{ère} séance courte (< 2h), d'autant plus que le taux d'urée est élevé (> 60 mmol/L) - Associé à un traitement anticoagulant (héparine ou citrate)	
			Hémodialyse intermittente	= Sang dialysé à travers une membrane de dialyse semi-perméable contre un bain de dialyse circulant à contre-courant - Déplétion volémique : ultrafiltration possible (jusqu'à 4-6L) - Durée des séances : 4 à 6h en moyenne - Débit élevé : risque de mauvaise tolérance hémodynamique
			Hémodiafiltration continue	= Ajout d'une ultrafiltration par gradient de pression - Meilleur contrôle de la déplétion volémique - Débit plus lent : meilleur tolérance hémodynamique

Pronostic		→ Mortalité associée à la mono-défaillance rénale = 10% (jusqu'à 50% en réanimation sur état de choc) - Liée : - A la maladie causale : choc septique ou hémorragique, insuffisance respiratoire, traumatisme, pancréatite - Au terrain : âge, maladie coronarienne, insuffisance respiratoire, diabète, cancer - Au complication de réanimation : infection nosocomiale (septicémie sur cathéter, pneumopathie), dénutrition
	Complication	- Métabolique : acidose métabolique, hyperkaliémie, dénutrition - Hypervolémie avec OAP en cas de remplissage vasculaire excessif - De la réanimation : infection nosocomiale, hémorragie digestive (ulcère de stress) - Cardiovasculaire (alitement, variations tensionnelles, hypoxémie) : phlébite, EP, IDM, AVC...
	Facteurs pronostiques	- Pronostic rénal : fonction rénale antérieure, type d'IRA (NTA = guérison sans séquelle généralement, mais facteur de risque d'insuffisance rénale à distance, possible séquelles) - Pronostic vital : choc septique initial, défaillances viscérales associées, complication, terrain
Prévention	Prévention de la NTA chez les sujets à risque	= Infection grave, état de choc, suites de chirurgie lourde (notamment cardiaque ou aortique avec clampage de l'aorte sus-rénale), surtout chez les sujets âgés, diabétiques, athéromateux ou IRC - Maintien d'une volémie efficace : apports hydrosodés ± solutés de remplissage cristalloïdes - Suivi : - Poids, apparition d'oedèmes, bilan entrées-sorties (diurèse, natriurèse, pertes digestives...) - Pression veineuse centrale, pressions artérielles pulmonaires, échographie cardiaque
	Prévention de la tubulopathie à l'iode	- Sujet à risque : sujet âgé, diabète, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, myélome - Discuter l'indication de l'administration de produits de contraste iodé - Si ne peut être évité : - Arrêt préalable des AINS et diurétiques - Hydratation : orale (eau de Vichy) ou IV (NaCl 9 % ou bicarbonate de sodium 14 % à 1 ml/kg/h pendant 12h avant et après examen) - Produit de contraste iodé : - Faible osmolarité ou iso-osmolaire (iodixanol) - En volume le plus limité possible - N-acétyl-cystéine (prise orale le jour précédent et le jour même) : efficacité non prouvée - Aucune indication de dialyse préventive
	Prévention de la néphrotoxicité médicamenteuse	= Aminoside, cisplatine, amphotéricine B - Posologie adaptée à la fonction rénale - En cas de prescription prolongée > 48h : posologie adaptée aux taux résiduels - Surveillance de l'état d'hydratation et de la prise de diurétiques - Hyperhydratation (soluté salé iso- ou hypotonique) sous cisplatine ou amphotéricine B
	Prévention d'IRA fonctionnelles médicamenteuses	- IEC/ARA2 : - Prescription prudente chez le sujet âgé ou à risque vasculaire - Après recherche d'un souffle abdominal ± écho-doppler des artères rénales en cas de doute ou chez le diabétique de type 2 - AINS : contre-indiqués en cas d'IRC
	Prévention du syndrome de lyse	= Rhabdomyolyse ou lyse tumorale importante (spontanée ou après chimiothérapie) lors des leucémies aiguës, lymphomes ou cancers anaplasique à petites cellules - Hydratation massive avec diurèse forcée - Alcalinisation des urines : - Recommandé en cas de rhabdomyolyse (↘ la précipitation de la myoglobine et des protéines de Tamm-Horsfall) - Evité lors des syndromes de lyse tumorale (↗ la précipitation de cristaux de phosphate de calcium) - Injection précoce d'uricase (Fasturtec®) en cas de syndrome de lyse tumorale : ↘ l'hyperuricémie